

Условие

Задача 1. Прибор, который вам предстоит использовать, изображен на рисунке. Величина прогиба нити x от отношения масс подвешенных грузов. **Кстати, грузы можно менять местами.** Поэтому этот прибор можно использовать в качестве весов.

1. Предложите способ использования прибора в качестве весов. Проградуируйте предложенные вами весы. Измерьте неизвестную массу груза.

2. Снова закрепите один конец нити на гвозде, а другой, перекинутый через "блок удерживайте рукой. Подвесьте к середине нити груз некоторой известной массы и, натягивая нить рукой, определите положение груза, при котором нить порвется. Исследуйте зависимость этого положения от массы подвешенного груза. Определите максимальную силу натяжения, которую еще способна выдержать нить.

ОБОРУДОВАНИЕ: штатив, планка с гвоздями, линейка, набор грузов, нитки, груз неизвестной массы, миллиметровая бумага.

